



호흡챔버를 이용한 돼지의 장내발효 메탄배출계수 개발

Daehun Kim, Jinho Shin, Seunghun Lee, Heekwon Ahn

Division of Animal and Dairy Science Chungnam National University



Introduction

온실가스 배출현황

- 국내 온실가스 배출량: 산업 56%, 건물 21%, 수송 15%, **농, 축산 3%**, 기타 5.1%
- 축산분야에서 발생하는 온실가스는 **연간 984.3만톤**으로, 장내발효 과정에서 **459.3만톤**으로 **46.7%**, 가축분뇨처리과정에서 **525.0만톤**으로 **53.3%**를 차지함.

국내 돼지 장내발효 메탄배출량

- 장내발효 메탄배출량: 한·육우 69%, 젖소 22%, **돼지 7.2%**, 양 0.9%, 기타 0.5%
- 국내 고유의 돼지 장내발효 메탄배출계수가 개발되지 않음.
- IPCC GL 2006 Tier 1 default value **1.5 kg/head/year**의 배출계수를 사용함.

Objective

- 호흡챔버를 이용한 돼지의 사육단계별 장내발효 메탄배출량 평가 및 메탄배출계수 개발

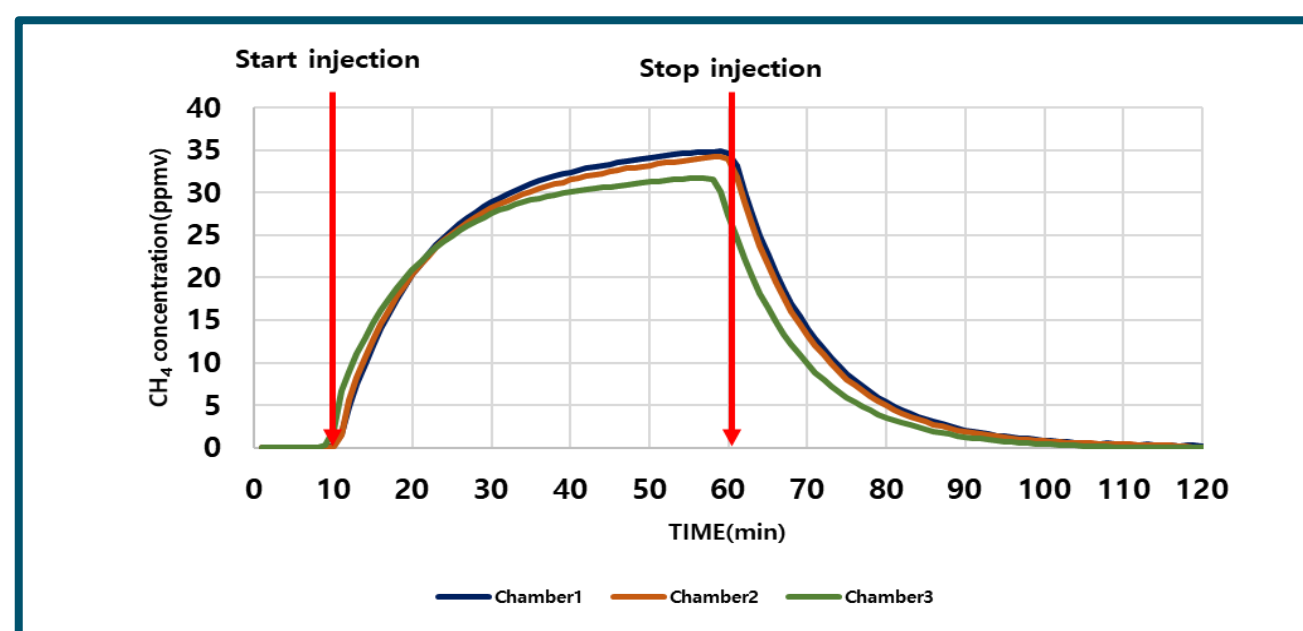
Materials and methods

메탄 모니터링 시스템

- 주요 측정항목 : 메탄, 산소, 온도
- 메탄센서:
 - Precision: 0.25ppm,
 - T90 time: ≤ 1.8 S
 - Resolution: 0.01ppm

메탄 호흡챔버 제작

- 내부 구조물: **모든스틀** (0.8m x 2m x 1.2m)
- 외부 구조물: 아크릴 & 프로파일 (3.6m³ volume)
- 환기시스템:
 - Ring blower (max 1000L/min)
 - Mass flow meter & Dust filter
- Recovery test
 - 환기량: 294~301L/min
 - 표준가스: 1.5%(v/v) 농도의 메탄 1.1~1.2L/min(약 70분 투입)
 - 평균 Recovery rate: **99.7 $\pm$ 3.1%**



돼지의 장내발효 메탄배출계수 개발

- 실험방법
 - 사육단계별 3원교잡 돼지(Land race*Yorkshire*Duroc) **72두**
 - 사육단계별 사료 및 물 무제한 급여
 - 챔버 입식 후 7일(**적응기간 2일 후 5일간 모니터링**)
 - 분뇨제거주기: 입식 4일 후 1회 제거

Table 1. Ideal average age by growth stage and average age of experimental pigs in this study

사육단계	사육단계 일령 (이상적인 평균일령)		시험돈 일령 (시험돈 평균일령)		비고*
	범위	평균	범위	평균	
2개월미만	21~59	40	49~61	55	15일 과대평가
2~4개월	60~119	89	98~122	110	20일 과대평가
4~6개월	120~179	134	131~183	157	22일 과대평가
6~8개월(수, 암)	180~239	209	204~243	223	14일 과대평가
8개월이상(수, 암)	240~	240~	253~292	272	32일 과대평가

- 시험돈의 사육일령은 각 사육단계별 평균 사육일령에 비해 **평균 20일** 과대평가되었음.
- 이에 측정치에 대한 배출계수와 Figure 1의 평균일령 보정 수식을 적용한 추정치에 대한 배출계수로 구분하여 산정함.

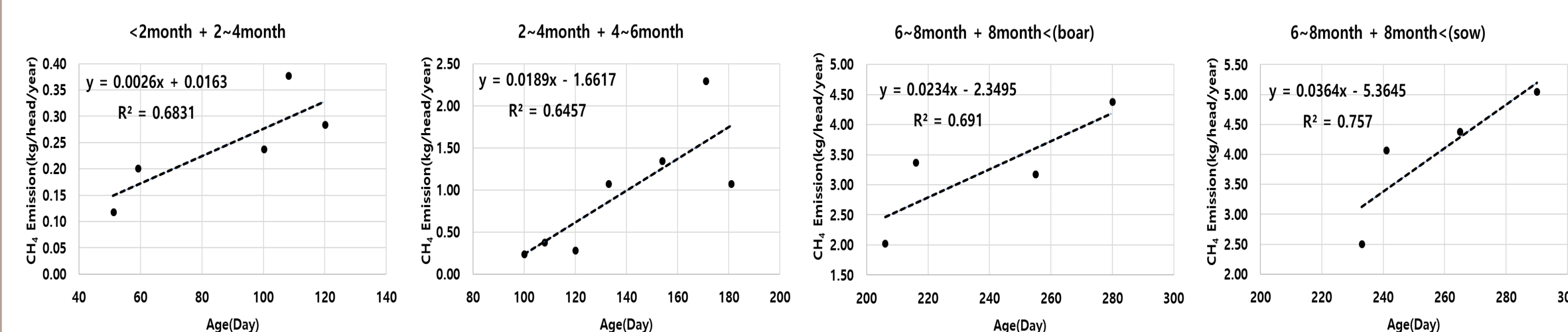


Figure 1. Correlation between methane emissions and age

Results and discussion

Growth performance

Table 2. Weight, feed intake and feed efficiency of each growth stage (Mean $\pm$ S.E., n=12, 16)

	Start weight (kg)	Finish weight (kg)	Daily weight gain (kg)	Feed intake (kg/day)	Feed Efficiency
2개월 미만	20.9 $\pm$ 2.7	23.8 $\pm$ 1.9	0.4 $\pm$ 0.1	0.8 $\pm$ 0.3	0.7 $\pm$ 0.50
2~4 개월	62.7 $\pm$ 9.2	66.9 $\pm$ 7.9	0.4 $\pm$ 0.2	1.7 $\pm$ 0.2	0.4 $\pm$ 0.29
4~6 개월	100.8 $\pm$ 18.8	112.8 $\pm$ 20.4	1.7 $\pm$ 0.8	3.7 $\pm$ 0.9	0.4 $\pm$ 0.13
6~8 개월 (웅돈)	135.3 $\pm$ 16.8	142.0 $\pm$ 15.7	1.0 $\pm$ 0.4	3.3 $\pm$ 0.8	0.3 $\pm$ 0.08
6~8 개월 (모돈)	139.1 $\pm$ 20.8	149.4 $\pm$ 17.4	1.5 $\pm$ 0.8	3.7 $\pm$ 0.2	0.5 $\pm$ 0.37
8 개월 이상 (웅돈)	169.1 $\pm$ 8.2	180.5 $\pm$ 9.3	1.4 $\pm$ 0.3	3.5 $\pm$ 0.2	0.4 $\pm$ 0.09
8 개월 이상 (모돈)	173.5 $\pm$ 24.6	183.3 $\pm$ 22.6	1.6 $\pm$ 1.1	3.8 $\pm$ 0.2	0.4 $\pm$ 0.27

- 사육단계가 높아질수록 사료섭취량 및 일당 증체량이 증가하였음.
- 사료효율은 자돈이 0.7로 가장 높았고, 이후의 사육단계에서는 **평균 0.4**로 일반적인 성장수준을 보였음(Patience et al, 2015, Weber et al, 2015)

Methane emission rate in each growth stage

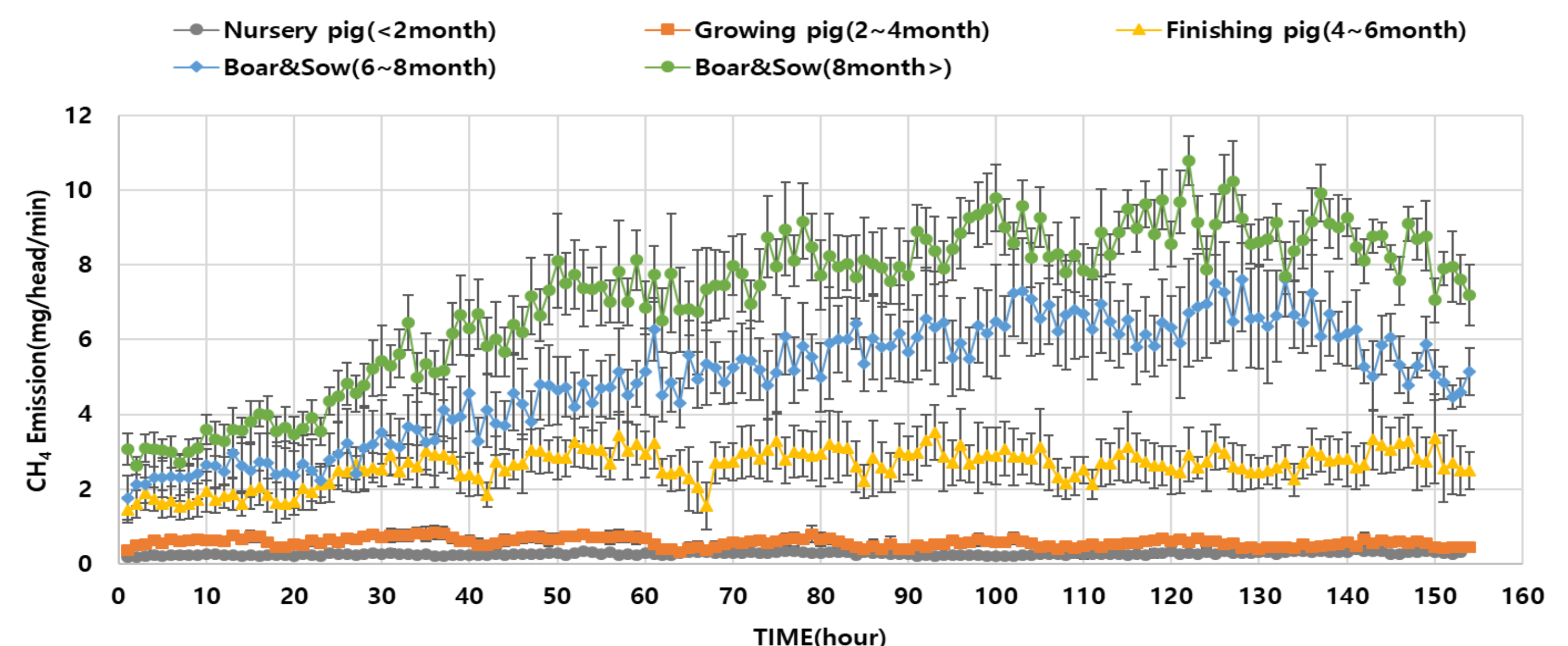


Figure 2. Enteric methane emission in each growth stage

- 사육단계가 높아질수록 메탄배출량 또한 증가하는 경향을 보임.

Number of pigs raised by year

Table 3. Number of pigs raised by year in Korea (unit:thousand)

Growth stage	1990	1996	2002	2009	2016	2021
2개월 미만	1315.1	1967.6	2698.2	2830.7	3244.2	3,561.9
2~4 개월	1558.2	2178.8	2909.2	2926.7	3161.0	3,412.6
4~6 개월	883.6	1444.8	2265.9	2563.3	3010.9	3,211.1
6~8 개월 (웅돈)	63.2	68.9	72.6	87.7	99.0	113.6
6~8 개월 (모돈)	7.3	6.3	6.6	10.2	7.3	10.8
8 개월 이상 (웅돈)	545.2	759.8	890.0	858.1	888.0	926.2
8 개월 이상 (모돈)	39.6	53.1	37.0	19.9	15.9	17.8
All	4,412	6,479	8,880	9,297	10,426	11,254

- 국내 양돈 사육두수는 점차 증가하였으며, 사육단계별 사육두수는 6개월 이하의 돼지가 가장 많이 사육되었음.
- 배출계수 산정 시 사육두수는 2021년도 사육두수를 적용하여 산정하였음.

Methane emission factor

Table 4. Enteric fermentation methane emissions factor

구분	측정치 기준 메탄배출계수			추정치 기준 메탄배출계수		
	CH ₄ Emission (kg/head/year)	CH ₄ Emission(ton/year) (사육두수 반영)	CH ₄ Emission (kg/head/year)	CH ₄ Emission (kg/head/year)	CH ₄ Emission(ton/year) (사육두수 반영)	CH ₄ Emission (kg/head/year)
2개월 미만	0.16	567.7	0.98	0.12	428.50	0.83
2~4개월	0.30	1023.7		0.25	849.74	
4~6개월	1.45	4644.1		1.16	3737.24	
6~8개월(수)	2.70	29.1		2.55	27.57	
6~8개월(암)	3.29	373.8		2.26	256.88	
8개월 이상(수)	3.78	67.3		3.78	67.31	
8개월 이상(암)	4.71	4366.8		4.28	3965.53	

- 메탄배출계수: 측정치 기준 메탄배출계수는 추정치에 비해 **약 1.2 배** 높은 결과를 보임

Conclusions

- 돼지의 장내발효 메탄배출계수는 측정치 기준 **0.98/kg/head/year**, 평균일령으로 보정한 추정치 기준 **0.83kg/head/year**를 배출하는 것으로 나타남.
- 본 연구의 결과는 국내 돼지의 메탄배출량을 추정하고 관리하는데 있어 유용한 정보를 제공하며, 향후 기후변화 대응을 위한 정책결정에 활용될 수 있을 것으로 기대됨.